



使用说明书

低温压电位移台控制器 - MC.NewtonLT



多场低温科技（北京）有限公司

超精密运动 · 低温运动单元

发布日期：2024 年 12 月

使用说明书	1
1. 产品介绍	2
1.1. 压电位移台与控制器	2
1.2. 适用产品型号	2
1.3. 安全注意事项	2
2. 控制原理	4
2.1. 压电驱动原理	4
2.2. 位置传感器工作原理	5
3. 硬件介绍	6
3.1. 控制器系统框图	6
3.2. 前面板	7
3.3. 后面板	8
4. 控制器的使用	9
4.1. 打开与关闭控制器	9
4.2. 控制器的屏幕使用	9
4.2.1. 控制器主界面	9
4.2.2. 控制器设置界面	10
4.2.3. 控制器快速使用	11
4.3. 控制器的上位机使用	12
4.3.1. 上位机软件安装	12
4.3.2. 上位机操作界面及功能介绍	12
5. 编程指南	16
5.1. 串口和 LAN 配置参数	16
5.2. 通讯指令集	17
6. 常见问题	19
6.1. 实际位移量和显示位移量不对应、真实位置和显示位置不对应 (如何正确设置 Range 和 Origin 两个参数?)	19
6.2. 如何进行系统升级	20
6.3. 如何更换保险丝	21
6.4. 如何通过外部信号触发位移台运动	22

1. 产品介绍

1.1. 压电位移台与控制器

压电位移台是一种利用压电效应实现精密位移控制的装置，广泛应用于微纳米级精密定位、扫描成像、光学对准等领域。它通过施加电压使压电材料发生形变，从而实现位置调整。多场科技®低温压电位移台可以实现纳米级甚至更高的分辨率，适用于极高精度要求的场合；紧凑的结构设计适合有限空间内的精密控制。

多场科技®低温压电位移台需要使用MC.NewtonLT系列控制器进行运动控制，MC.NewtonLT系列控制器通过周期性地输出电压驱动脉冲来控制位移台进行步进运动，同时通过电阻型位置传感器的信号读取来获得其实时位置，从而实现闭环控制。

1.2. 适用产品型号

本说明书适用于多场科技®低温压电位移台控制器，适用的产品型号包括MC.NewtonLT-01 和 MC.NewtonLT-06。两款型号控制器差异仅在于MC.NewtonLT-01只有1条控制通道，MC.NewtonLT-06有6条可切换的控制通道。本说明书以MC.NewtonLT-06作为主要说明对象，MC.NewtonLT-01控制器不具备切换通道功能，其他功能完全与MC.NewtonLT-06完全一致。

1.3. 安全注意事项

本产品以及与本产品连接的任何产品均属于精密设备，请在干燥、安全的环境下使用产品。了解下列安全性预防措施，以避免人身伤害，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。

(1) 本产品有高压输出，任何时候身体不得直接接触输出高压的信号端子和与之相连的裸漏电线；

(2) 使用正确的电源线，只允许使用中国认可的本产品专用电源线；

- (3) **将本产品接地。**本产品通过电源电缆的保护接地线接地。为避免电击，在连接本产品的任何输入或输出端子之前，确保本产品电源电缆的接地端子与保护接地端可靠连接。
- (4) **请勿打开仪器外壳。**请勿在仪器机箱打开时运行本产品。只有经过培训合格的维修人员才可打开仪器进行维修。并且在维修之前将仪器电源线从墙壁电源插头中拔下、将所有与输出端子连接的线缆拔出。
- (5) **请勿在易燃易爆的环境下操作。**为避免仪器损坏或人身伤害，请勿在易燃易爆的环境下操作仪器。
- (6) **请勿在潮湿环境下操作。**为避免仪器内部电路短路或发生电击的危险，请勿在潮湿环境下操作仪器。
- (7) **避免输出短路发生。**在使用压电控制器时，应注意从输出端引出的高压信号线之间要避免发生短路。
- (8) **请保持产品表面的清洁和干燥。**为避免灰尘或空气中的水分影响仪器性能，请保持产品表面的清洁和干燥。
- (9) **防静电保护。**静电会造成仪器损坏，应尽可能在防静电区进行测试。在连接电缆到仪器前，应将其内外导体短暂接地以释放静电。
- (10) **注意搬运安全。**为避免仪器在搬运过程中滑落，造成仪器面板上的接口等部件损坏，注意搬运安全。
- (11) **怀疑产品出现故障时，请勿进行操作。**如您怀疑本产品出现故障，请联络多场低温科技授权的维修人员进行检测。任何维护、调整或零件更换必须由多场低温科技授权的维修人员执行。

2. 控制原理

2.1. 压电驱动原理

多场科技®低温压电位移台采用惯性摩擦式致动原理工作，通过压电陶瓷的形变来推动位移台动子前进。当压电陶瓷缓慢形变时，位移台台面跟随压电陶瓷移动；当压电陶瓷快速形变时，台面由于惯性保持静止。利用控制器输出特定的周期性电压脉冲信号控制压电陶瓷的“慢-快”周期性动作，即可驱动位移台台面实现连续的“粘-滑”步进运动，一个周期内的过程如图1所示。

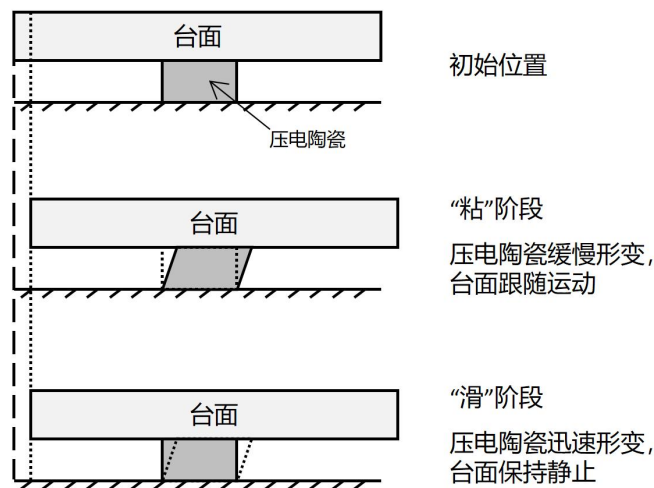


图 1. 压电位移台工作原理

在“粘”阶段，通过控制电路向压电陶瓷充电，使压电陶瓷两端的电压绝对值线性增加，即控制压电陶瓷发生缓慢形变；在“滑”阶段，是通过电子开关快速释放掉压电陶瓷两端的电荷，从而使压电陶瓷快速复原形变。并且可以通过控制波形的极性，来决定位移台的最终运动方向。图2.中展示了控制器输出的驱动信号的波形示意。

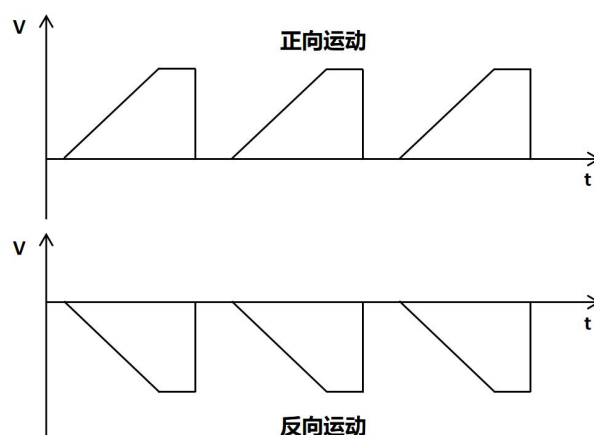


图 2. 驱动电压波形示意图

2.2. 位置传感器工作原理

多场科技®低温压电位移台采用电阻型位置传感器实时反馈其真实位置，电阻型位置传感器工作原理类似于滑动变阻器，在位移台台面上连接一个电刷，使电刷接触在电阻条带上，电阻条带的一端接地，另一端施加有固定电压2.5V，随着位移台发生移动，电刷端的分压也会发生变化，从而反应位置变化。

注意：在低温压电位移台控制器中采用分压测量而不是电阻测量，因此位置传感器本身由于温度变化而产生的整体电阻值变化，并不会影响传感器的最终输出值。

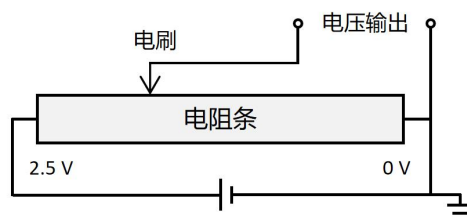


图 3. 位置传感器工作原理

3. 硬件介绍

MC.NewtonLT.06控制器带有六通道高压驱动输出接口，内部通过继电器切换可选择六通道中任意一个进行高压输出；内置2.5V高精度电压基准，可通过输出端子施加于位移台电阻型位置传感器上，通过滑动电阻分压的方式测量位移台位置并进行闭环控制。该控制器内部输出电压可调，最高能输出 $\pm 200\text{V}$ 电压，驱动电流100mA。输出频率可调，调节范围1Hz~10 kHz，步进1Hz。内部带有过热保护，同时有蜂鸣器报警输出。

3.1. 控制器系统框图

MC.NewtonLT-06控制器采用FPGA芯片和DA芯片输出电压波形，通过高压放大器使其达到所需的电压幅度，作为输出的周期性驱动电压。通道切换模块可以将驱动电压分别输出至6个通道上，分别控制6个压电位移台进行运动。测量模块中包含一个2.5 V高精度电压基准，用于位置传感器的供电；包含一个纳伏测量模块用于读取传感器的滑动分压。整体的系统框图如图4.所示。

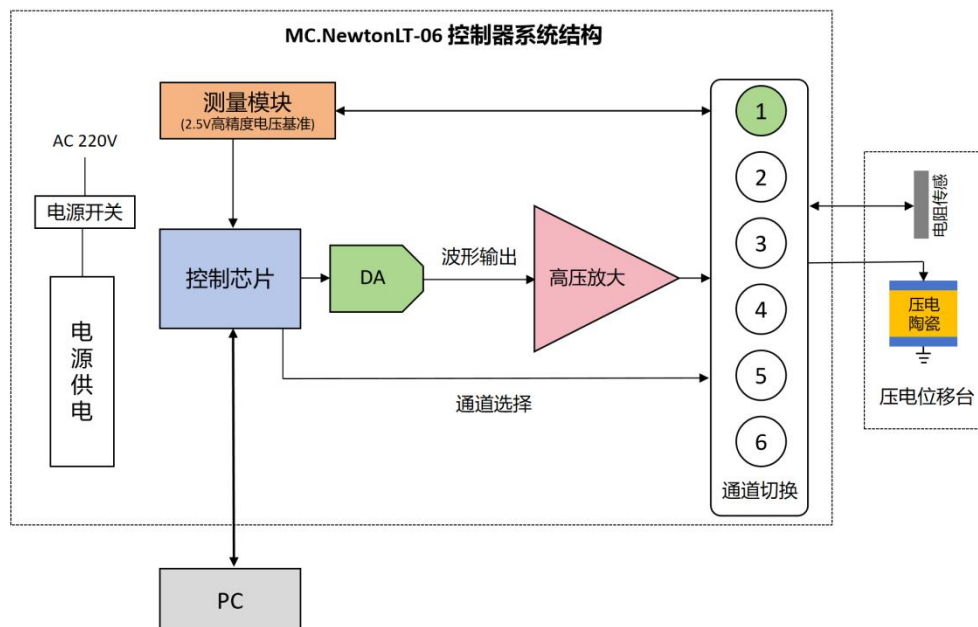


图 4. MC.NewtonLT-06 控制器的系统框图

3.2. 前面板

控制器前面板的左侧为电源的总开关。中间部分为六个控制通道，可切换到其中之一进行对应通道的压电位移台控制和读取电阻条位置反馈。当对应的通道被选择的时候，通道端子上面的蓝色发光二极管会被点亮。面板的右侧为一个可触控LED屏幕，基本的运动控制可通过在屏幕上操作来实现。

图5的下半部分是控制通道端子的接线定义，每一个通道由一个DB-15 接口输出。其中“1”(HV1)、“3”(HV2)、“5”(HV3)为高压驱动端，“2”为压电位移台接地端；“12”(SH)与“15”(SL)间输出2.5V基准电压，“13”(S)与“15”(SL)接入测量模块进行位置测量。



图 5. MC.NewtonLT-06 控制器前面板和控制通道端子定义

控制通道各个端子的功能说明具体如下：

GND：压电陶瓷驱动接地端，2号端子；

HV1：压电陶瓷驱动高压端，1号端子；

HV2: 压电陶瓷驱动高压端, 3号端子;

HV3: 压电陶瓷驱动高压端, 5号端子;

SH: 传感器2.5 V电压端, 12号端子;

S: 传感器电刷端, 13号端子;

SL: 传感器2.5 V接地端, 12号端子;

每个控制通道的端子需要和位移台相应功能的端子正确对应连接后才能使用, 具体连接方式请参看后续章节。

3.3. 后面板

后面板从右至左依次为电源接口、接地端子、LAN接口、USB-B接口、Joystick/Trigger接口(拓展接口)。具体功能介绍如下:

电源接口: 用于连接电源线;

接地端子: 用于连接仪表和实验室弱地端;

LAN接口: 用于连接上位机, 使用TCP/IP网络通讯;

USB-B接口: 用于连接上位机, 使用串口通讯;

Joystick/Trigger接口: 拓展接口, 可根据需要连接游戏手柄或定制外部触发功能, 默认版本此接口无功能。

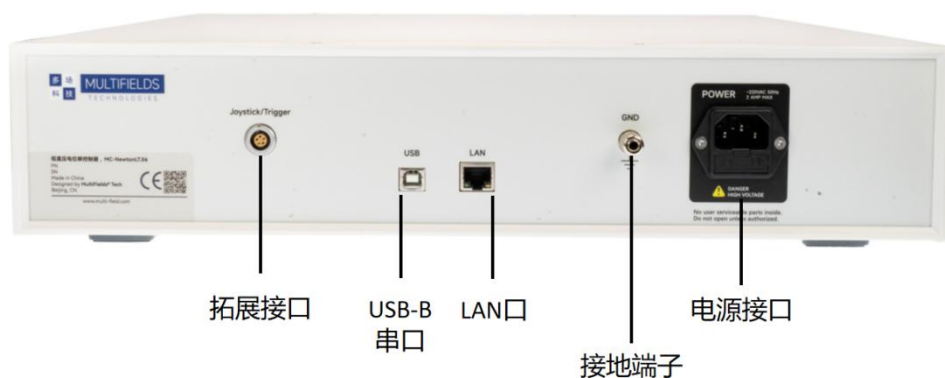


图 6. MC.NewtonLT-06 控制器后面板

4. 控制器的使用

4.1. 打开与关闭控制器

开机前检查设备是否接线正常，有无其他异常情况。在一切正常之后再行开机。正确连接电源线和压电位移台的接线后，按前面板左下方红色的开关启动仪器。开机过程中，系统约需要两秒钟初始化，初始化完成后控制器蜂鸣一声，屏幕亮起显示主界面，开机完成。

关机前请确认控制器所有通道均已关闭，所有通道关闭后，直接按前面板左下方红色的开关键关闭仪器。

注意：关机后，请至少等待5秒后再开机。

4.2. 控制器的屏幕使用

4.2.1. 控制器主界面

控制器正常开机以后，屏幕将会显示如图7.所示的主界面

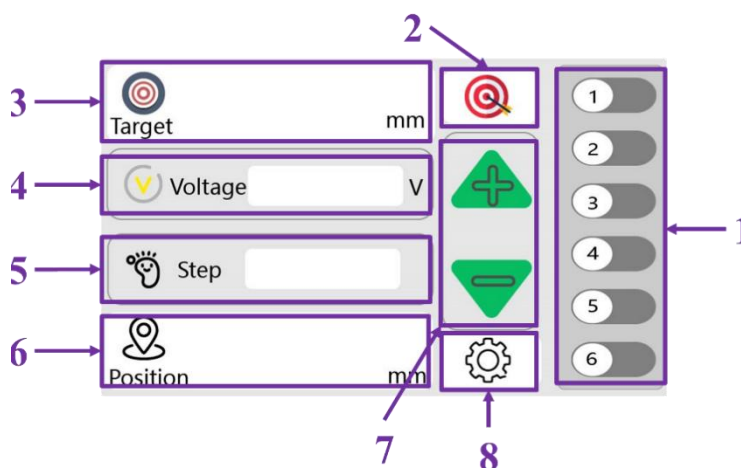


图 7. MC.NewtonLT-06 控制器主界面

各区域对应的功能和操作方式具体如下：

1. 切换控制通道：点击按钮1 ~ 6开关控制通道，通道打开时图标如图所示 ，通道关闭时如图所示 。控制器同时仅能有一个通道处于打开状态；

2. 移动到目标位置：点击后位移台将会移动至目标位置，在移动至目标位置的过程中图标显示为，停止时图标显示为；
3. 设置目标位置：点击后在弹出的数字键盘上设置目标位置，线性位移台的单位为mm，低温旋转台的单位为°；
4. 设置驱动电压：点击后在弹出的数字键盘上设置驱动电压，室温下为30 V，4 K时为150 V，中间的温度可以按照线性插值来设置；
5. 设置步进脉冲数：点击设置步进模式下的脉冲数，输入为0时表示连续运动，非零正整数时为脉冲数量；
6. 显示低温位移台当前位置，线性位移台单位为mm，旋转台单位为°；
7. 开始正负向步进运动：点击后立即开始运动。以正向步进为例，在步进过程中时图标显示为，步进停止时图标显示为。如果设置的步进脉冲数为正整数，则运动完成此数目后自动停止。如果设置步进脉冲数为0，则连续运动，再次点击图标后运动停止。
8. 点击进入通道设置界面。

4.2.2. 控制器设置界面

点击主界面位置8处的设置按钮可以进入设置界面，如图8.所示。

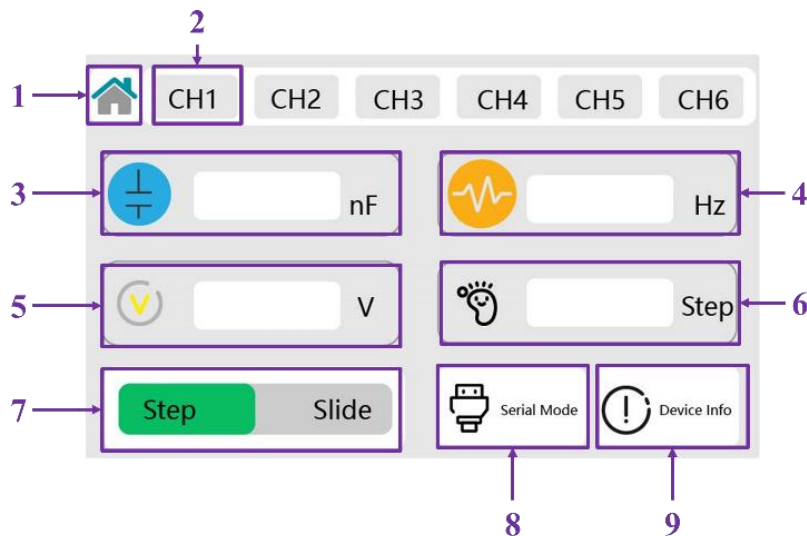


图 8. MC.NewtonLT-06 控制器设置界面

各区域对应的功能和操作方式如下：

1. 点击返回主界面；
2. 选择设置通道：设置不同通道的控制参数，选中对应通道时图标会变为绿色  ；
3. 设置电容值：点击后在弹出的数字键盘上设置电容值，一般10 nF或30 nF；
4. 设置脉冲频率：点击后在弹出的数字键盘上设置驱动脉冲的频率，频率设置的下限为1 Hz，上限为2000 Hz；
5. 设置驱动电压：点击后在弹出的数字键盘上设置驱动电压，室温下为30 V，4 K时为150 V，中间的温度可以按照线性插值来设置。电压设置的下限为10 V，上限为200 V；
9. 设置步进脉冲数：点击设置步进模式下的脉冲数，输入为0时表示连续运动，非零正整数时为脉冲数量，脉冲数设置的下限为1，上限为999999；
6. Step模式与Slide模式切换，选中的模式显示为绿色；
7. 设置通讯模式：点击后在串口模式或TCP模式之间进行切换，当前为串口模式时显示图标为  ，当前为TCP模式时显示图标为  ；
8. 点击进入控制器升级界面。

注意：如需对控制器进行升级，请先联系我们！控制器升级方式请参考常见问题章节。

4.2.3. 控制器快速使用

在连接好线路之后，可以直接通过控制器屏幕操作来控制位移台运动。首先打开控制器正面板左侧的船型开关，控制器屏幕亮起显示主界面，如图12所示。开始驱动位移台运动具体步骤如下：

① 根据线缆实际连接的通道，在位置1选择相应的通道点击打开。以通道1为例，点击通道1后显示  ，说明通道1已被打开。此时Position栏开始显示位移台的实时位置。

② 点击点击Voltage栏，设置电压为30V。

③ 点击位置8上的齿轮按钮，进入设置界面，在设置界面中点击位置3上的电容值将其设置为10 nF，点击位置4上的频率值将其设置为2000 Hz。

④ 再点击位置1上的主界面按钮回到主界面。最后点击位置7上的“+”或者“-”按钮，开始驱动位移台向正方向或负方向连续运动。

正确接线的情况下，室温30 V驱动时，点击控制器屏幕正向驱动读数增大，点击负向驱动时读数减小。如果需要位移台按照固定的步数进行运动，需要在Step栏设置具体需要运动的步数，设置范围是1~999999。如果设置为0，则按照连续运动执行。

4.3. 控制器的上位机使用

4.3.1. 上位机软件安装

为了可以快速使用压电位移台及压电控制器，多场科技提供了控制软件Multi_Motion_Vision_System。通过该软件，可以快速开始对压电控制系统进行初步的使用及调试。双击安装包内的“setup.exe”，软件将自动安装。

多场科技提供的上位机软件只能通过串口与控制器通讯，使用随设备附赠的串口线连接控制器和电脑即可，正常windows系统无需安装驱动程序。

4.3.2. 上位机操作界面及功能介绍

软件主界面如图9.所示。各部分的功能与使用方法介绍如下：

菜单栏

通过菜单栏“File”下拉菜单，可以保存当前使用的脉冲参数，也可以载入已保存的脉冲参数。

通过菜单栏“Controller”下拉菜单，可以连接计算机上连接的控制手柄（支持微软Xbox手柄以及北通手柄）。

通过菜单栏“Setting”下拉菜单，可以选择刷新串口。

串口选择模块

在串口选择模块处，可以通过下拉菜单找到需要调用的串口。

单击“打开串口”按钮可以打开串口，打开串口后可以后续操作。再次单击该按钮可以关闭串口。

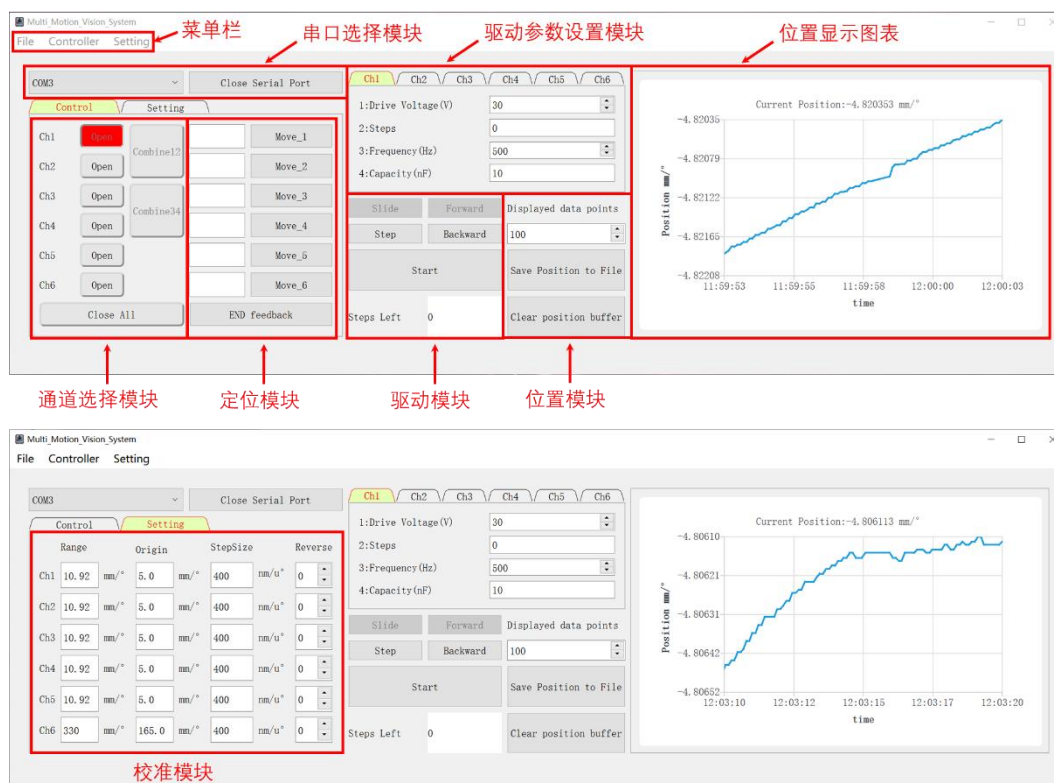


图 9. MC.NewtonLT-06 控制器设置界面

通道选择模块

通道选择模块可以用来选择打开的通道，点击对应通道后的“Open”按钮将打开此通道，此时控制器前面板上对应通道的指示灯将亮起。

此外该模块可以在连接有控制手柄时通过combine12以及combine34进行组合控制。当combine12选择时，控制手柄的左右将控制Ch1，上下控制Ch2。同理，combine34将分别控制Ch3与Ch4。

定位模块

定位模块用来将位移台移动到指定位置。（注：只有当一个位移台移动到指定位置后才可以移动另一个位移台。）

在相应通道的输入框中输入指定位置，点击“Move”即可移动到相应位置，如需中途停止，则点击“END feedback”。

驱动参数设置模块

在此模块中可以分别调整控制器各通道的输出脉冲的幅度，脉冲数，频率以及位移台的电容参数。回车或点击其它输入框来完成参数修改。

“Drive Volatage(V)”用来设置驱动的峰值电压，范围为0~200V。

“Steps”用来设置步进的步数，如果为0则表示不会停止直至按下“Stop”。

“Frequency(Hz)”用来设置驱动频率，范围一般为100Hz~3kHz。

“Capacity”用来设置充放电电容，其与位移台的压电陶瓷配置有关，一般设定为10nF。

此模块中的不同通道会随通道选择模块同步切换至当前开启的通道，也可以通过点击切换至当前未开启的通道进行设置。

驱动模块

步进模式分为“Step”模式和“Slide”模式，“Step”模式下，压电位移台的各压电陶瓷堆依次发生形变；“Slide”模式下，压电位移台的所有压电陶瓷堆同时发生形变。

方向选择按钮用来选择压电位移台的运动方向。

“Start”按钮用来触发压电控制器开始输出脉冲或停止输出脉冲。

“Steps Left”显示了在定位模式时到指定位置剩余的步数。

位置显示图表

此模块用来显示当前通道位移台的位置随时间的变化关系，横坐标为时间，纵坐标为位置，图表标题显示了当前的位置。

位置模块

此模块可以对位置显示图表进行相关的设置。“Displayed data points”用来设置位置显示图表中显示的数据数量。“Save Position to File”选择后会将此后读取的位置存取到软件安装文件夹中的“position.txt”文件中。“Clear position buffer”按键可以清除位置显示图表中的数据。

校准模块

此模块用来设置位移台原点的位置，位置校准，以及定位模块所使用的单步步长。

“Range”为此位置传感器的有效长度。“Origin”为步进电机的零点，此项与步进电机使用环境有关，为用户自定义零点。此两项参数的详细确定方法可参照常问题。

“StepSize”可设置定位模块内部计算所使用的单步步长估计值。如定位模块所使用的单步步长与实际步长偏差太大，则会影响定位所需时间和精度。

“Reverse”选项用于改变正方向。

此项的设置切换通道后生效。

5. 编程指南

5.1. 串口和 LAN 配置参数

MC.NewtonLT-06控制器可以通过串口或TCP/IP通讯实现与上位机的交互，在使用前请确认使用何种通讯方式，并在控制器屏幕设置界面进行设置。

串口

串口的物理端口为USB-B接口，配置参数如下：

波特率：	115200
数据位：	8位
奇偶校验：	无
停止位：	1位
CTS/RTS：	无

控制器的串口通讯采用模拟串口，正常的Windows系统无需单独安装驱动程序。连接好串口控制线后可在设备管理器中查看设备的串口地址。

LAN

LAN的默认IP为192.168.1.199，端口号为：5000。使用LAN通讯的时候，要求电脑和仪表在同一个IP字段下，可以按照如下字段设置电脑本地网络的IP地址、掩码和网关：

IP地址：	192.168.1.200 (1~255,不可与网络内其他设备地址冲突)
子网掩码：	255.255.255.0
默认网关：	192.168.1.1

按照如上所述将电脑的网络地址设置好并使用网线连接电脑和控制器LAN口后，可在Windows设置中的网络与Internet界面查看是否正常连接。

注意：点击通讯模式图标，可以在串口模式或TCP模式之间进行切换，当前为串口模式时显示图标为“Serial Mode”，当前为TCP模式时显示图标为“TCP Mode”。如发现所有连接均正确的情况下仍然无法通讯，可检查此项目。

5.2. 通讯指令集

表1. MC.NewtonLT-06控制器通讯指令集

序号	命令	说明	返回值
1	[*IDN?]	询问设备型号	[MF-Newton.LT.06]\r\n
2	[cap:xxxnF]	设置电容值 示例: [cap:001nF]	
3	[volt:+xxV]	设置电压值 示例: [volt:+019V]	
4	[freq:xxxxxHz]	设置频率值 示例: [freq:00500Hz]	
5	[-slid-]	设置步进方式为slide模式	
6	[-step-]	设置步进方式为step模式	
7	[ch1:1]	设置打开通道1	
8	[ch1:0]	设置关闭通道1	
9	[ch2:1]	设置打开通道2	
10	[ch2:0]	设置关闭通道2	
11	[ch3:1]	设置打开通道3	
12	[ch3:0]	设置关闭通道3	
13	[ch4:1]	设置打开通道4	
14	[ch4:0]	设置关闭通道4	
15	[ch5:1]	设置打开通道5	
16	[ch5:0]	设置关闭通道5	
17	[ch6:1]	设置打开通道6	
18	[ch6:0]	设置关闭通道6	
19	[+:xxxxxx]	设置脉冲数并开始正向运动 示例: [+:000123] 正方向行走123个脉冲	
20	[-:xxxxxx]	设置脉冲数并开始反向运动 示例: [-:002000] 反方向行走2000个脉冲	
21	[+:000000]	正方向持续运动直至收到停止命令	
22	[-:000000]	反方向持续运动直至收到停	

		止命令	
23	[stop]	停止运动	
24	[read:pulse?]	询问剩余脉冲数	[xxxxxx] 表示还有xxxxxx个脉冲未输出
25	[movetarget:%f]	运动至x mm位置处 示例：[movetarget:1.235]运动到1.235mm(°)位置处	
26	[v?]	询问位置传感器电压值	[+x.xxxxxxv] 控制器返回位置传感器电压为+x.xxxxxx V
27	[check:pos?]	询问当前位置	[pos:x.xxxxxx] 控制器返回当前的位置为x.xxxxxx mm(°)
28	[changeunits:angle]	切换屏幕显示位置单位为 °	
29	[changeunits:mm]	切换屏幕显示位置单位为 mm	
30	[change:tcp]	切换通讯为网口模式	
31	[change:usart]	切换通讯为串口模式	

如果使用[v?]指令询问传感器电压值V，可通过以下公式将电压值转换为相对位置：

$$Position = (1 - \frac{V}{2.5}) \times Range - Origin$$

注意：未避免出现错误，请严格按照指令集中说明的数据格式进行输入，需格外注意以下两点：

① 设置电压值的数字输入格式为“+”紧接“xxx”三位数字，如果需设置的电压为二位数，如30 V，则应在数字前补充一位0，因此设置电压为30 V的指令为“[volt:+030V]”。如果输入的指令为“[volt:+30V]”，“[volt:30V]”，“[volt:030V]”，均为错误输入，无法设置电压。

② 注意区分指令中字母的大小写，易设置错误的指令如设置电容值“[cap:xxxnF]”，设置频率值“[freq:xxxxxHz]”，设置电压值“[volt:+xxxV]”。

6. 常见问题

6.1. 实际位移量和显示位移量不对应、真实位置和显示位置不对应 (如何正确设置 Range 和 Origin 两个参数?)

问题描述：使用控制器驱动位移台运动，实际的位移量和控制器显示的位移量对应不上，或者位移台的实际位置和控制器显示的位置不对应。

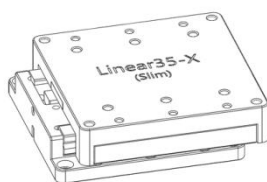
解决方案：

问题的原因在于没有正确设置Range和Origin两个参数。由于控制器可以控制多款不同的压电位移台，其行程各不相同，因此需要我们提前正确设置Range和Origin两个参数，使控制器显示位置可以和实际位置相对应。具体的操作步骤如下：

1. 线性位移台

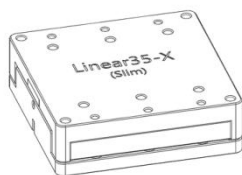


1. 将控制器的origin设置为0，将位移台推动至需要实际设置为0 mm的位置，读出此时控制器显示的位置 x_1 ，Range的此时的设置值 R_0 。



2. 将位移台推动至实际位移为L mm的位置(可根据需要使用游标卡尺等工具测量)，读出此时控制器的实际位置 x_2 。

设置 $Range = R_0 \times L / (x_2 - x_1)$



3. 再重新将转台台面旋转至需要设置为 0° 的位置，读出此时控制器的实际位置 x_3 ，将Origin的值设置值 x_3 。

图 10. 线性位移台确定 Range 和 Origin 的方法

2. 旋转台

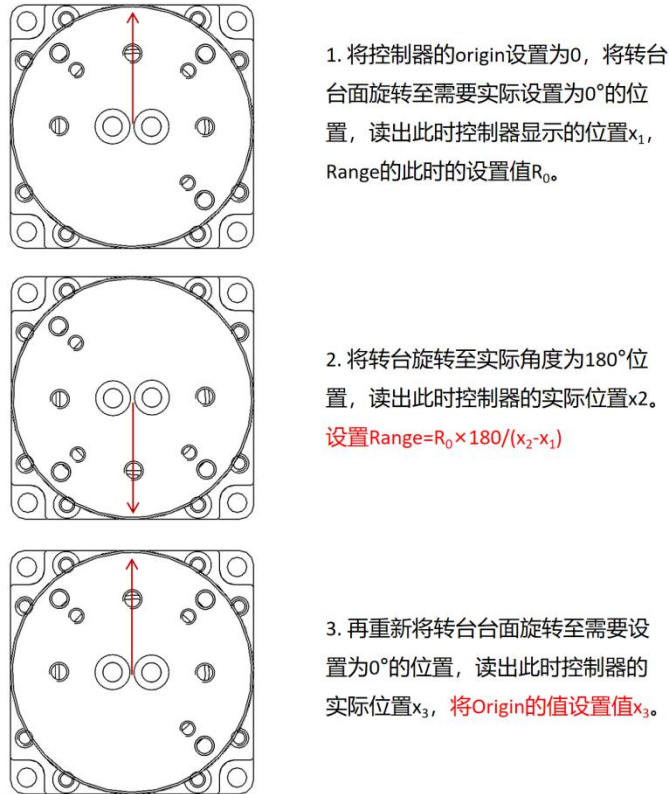


图 11. 旋转台确定 Range 和 Origin 的方法

6.2. 如何进行系统升级

1. 从多场科技工程师处获取拓展名为“.bin”的固件升级文件，为描述方便，本说明以“LowTemp.bin”为例。
2. 确保控制器与计算机USB端口正常工作的情况下，在控制器屏幕上点击“设置(齿轮图案)”，点击“Device Info”，点击“U-disk Mode”进入U盘模式，此时屏幕显示如图12.所示的界面。



图12. 旋转台确定Range和Origin的方法

3. 使用USB线缆连接控制器与计算机(如果此时已经连接, 需要重新拔插一下), 计算机弹出U盘, U盘中保存有名为“CH_System.csv”的配置文件, 切勿删除或修改其中内容。

4. 将“LowTemp.bin”文件粘贴至弹出的U盘后, 在控制器屏幕上点击“Upgrade”, 控制器显示界面如图12.所示。



图12. 旋转台确定Range和Origin的方法

5. 控制器自动加载程序, 几秒钟后, 发出提示音, 控制器自动重启, 完成升级。

注意: “CH_System.csv”文件中保存有控制器之前所有的设置参数, 固件升级后不会擦除, 控制器仍能正确加载升级前设置的参数。

6.3. 如何更换保险丝

更换保险丝: 所需要的保险丝为2A 250VAC慢熔断型。仪器在出厂前已经安装了符合标准的保险丝。如需更换保险丝, 请选择相匹配的保险丝, 并按照如下步骤进行操作。

1. 关闭仪器, 断开电源, 移去电源线, 断开仪器和压电位移台的连线。
2. 使用小一字螺丝刀插入交流电源输入接口处的凹槽, 轻轻撬出保险丝座, 如下图所示。

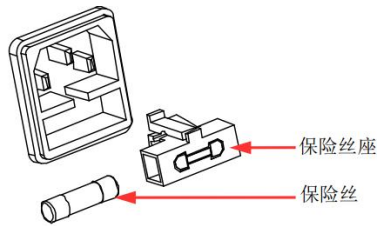


图13. 更换保险丝的位置

3. 取出保险丝并更换指定规格的保险丝。
4. 安装保险丝座（请注意方向）。

6.4. 如何通过外部信号触发位移台运动

MC.NewtonLT-06控制器预留了Trigger端口作为外部触发信号的接收端, 但默认版本不具备外部触发功能。外部触发功能需要与多场技术人员进行详细沟通后按照特定需求对控制器进行定制。外部触发方案包括: 外部向控制器输入1路或2路TTL信号, 按照上升沿/下降沿进行触发, 可以触发单步运动、持续运动、正向/反向运动等等。

6.5. 控制器有时会 and 电脑断连怎么办?

由于实验室电磁环境复杂, 控制器通讯端可能会受到外部噪声干扰发生断连。在使用前将控制器和实验室的弱地端连接将有效防止控制器断连的情况发生。如果在连接好接地端后仍有断连的情况发生, 请联系多场科技技术人员。

6.6. 使用上位机发送多条指令不能正确执行

控制器的CPU处理上位机指令需要一定的时间, 因此需要在编写上位机程序时, 在发送指令之间加入一些时间间隔。大部分指令之间的时间间隔建议5ms。需要特殊指出的有两点:

① $[\pm:xxxxxx]$ 指令(控制位移台移动xxxxxx个脉冲)之后一定需要30ms以上的的时间间隔, 才可以继续发送其他指令, 否则控制器会有较大的概率进行错误输出;

② 切换通道后紧接着进行位置读取，建议在两条指令之间加入100ms以上的间隔。原因是控制器内部的电压测量模块需要一定的采样时间，在切换通道后立即进行位置读取，控制器输出的位置信息可能仍为上一通道的位置。控制器需要在一个完整的采样时间之后，显示出当前通道的真实位置信息。